Grondstoffen, energie en industrie

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Groeve of mijn, traditioneel of modern

Twee paren naast elkaar. Groeve tegenover mijn gaat over diep of ondiep; traditioneel tegenover modern gaat over handen of machines. Die twee paren staan los van elkaar.

1 Wat is dit?

a) een groeve, dagbouw · b) een mijn · c) traditionele ontginning · d) moderne ontginning

Dagbouw is een groeve in open lucht; een mijn werkt met schachten en gangen. En let erop dat een moderne ontginning ook een groeve kan zijn: de twee paren kruisen elkaar.

2 Waarom kiest een bedrijf voor dagbouw als de laag ondiep genoeg ligt? Noem twee redenen, en noem ook één nadeel.

Het is goedkoper en veiliger dan ondergronds werken: geen schachten, geen instortingsgevaar, en grote machines kunnen veel tegelijk verzetten. Het nadeel is dat er een hele laag grond verdwijnt, dus het landschap verandert ingrijpender.

Noem twee voordelen én het nadeel, want de vraag vraagt allebei. Goedkoper en veiliger tegenover een landschap dat verdwijnt: dat is de afweging die bij elke ontginning gemaakt wordt.

2 Hernieuwbaar of niet?

Hernieuwbaar betekent dat de bron zichzelf aanvult binnen een menselijke tijdspanne. Vraag je af: is dit over honderd jaar nog altijd aanwezig?

3 H of N?

a) H · b) N · c) N · d) H · e) N · f) H

Wind, water en zon vullen zichzelf aan. Steenkool, aardgas en uranium moeten ontgonnen worden en raken op. Let op: biomassa staat hier niet bij, en die is hernieuwbaar zolang er niet meer gekapt wordt dan er bij groeit.

4 Een kerncentrale stoot bij de productie nauwelijks CO_2 uit. Waarom noemen we kernenergie toch niet hernieuwbaar?

Hernieuwbaar gaat over de bron, niet over de uitstoot. Uranium moet ontgonnen worden en raakt op, en er blijft radioactief afval over.

Dit is de kern van de vraag: hernieuwbaar gaat over de bron, niet over de uitstoot. Kernenergie is koolstofarm maar niet hernieuwbaar. Twee verschillende eigenschappen dus, en ze worden voortdurend door elkaar gehaald.

3 Waar zet je het neer?

Waar iets komt te staan, hangt af van wat het nodig heeft. Vraag je bij elke installatie af welke natuurlijke voorwaarde of welke aanvoer bepalend is.

5 **Windmolenpark: op zee of in open landschap, want daar waait het harder en constanter. Zonnepark: waar veel zonuren zijn, want de opbrengst per paneel is er hoger. Waterkrachtcentrale: in bergachtige streken met veel neerslag of smeltwater, want ze heeft hoogteverschil en watertoevoer nodig. Chemisch bedrijf: aan een haven, want grondstoffen komen per schip binnen.**

Zie het patroon: energie uit de natuur volgt de natuur (wind op zee, zon waar veel zonuren zijn, water waar hoogteverschil is), en industrie volgt de aanvoer (een haven voor wie grondstoffen per schip binnenkrijgt). Dat onderscheid is het hele antwoord.

4 Geopolitiek, fysisch of sociaaleconomisch?

Drie soorten factoren. Geopolitiek gaat over de staat en zijn verhoudingen, fysisch over de natuur, sociaaleconomisch over mensen en markt.

6 G, F of S?

a) G · b) F · c) S · d) G · e) F · f) S · g) G · h) S

De test: zou dit er zonder mensen zijn (fysisch), gaat het over de staat en haar betrekkingen (geopolitiek), of over mensen en markt (sociaaleconomisch)? Stabiliteit, bondgenootschappen en de staatsvorm zijn geopolitiek; reliëf en bodemrijkdom zijn fysisch; lonen, afzetmarkt en scholing zijn sociaaleconomisch.

5 Industrialisatie of de-industrialisatie?

Industrialisatie is fabrieken erbij, de-industrialisatie is fabrieken weg. Let bij de gevolgen op dat je er drie noemt en dat ze echt verschillen van elkaar.

7 Welk begrip?

a) de-industrialisatie · b) industrialisatie · c) de-industrialisatie

Het voorvoegsel de betekent terug of weg. Limburg na de mijnsluitingen en de textielstreken van Noord-Frankrijk zijn de schoolvoorbeelden van de-industrialisatie bij ons.

8 Noem drie gevolgen voor een streek waar een grote fabriek sluit.

De werkloosheid stijgt in de omliggende gemeenten, jongeren trekken weg op zoek naar werk, en er komt een groot terrein leeg te staan.

Noem er drie uit verschillende hoeken: werkloosheid (economisch), wegtrekkende jongeren (sociaal en demografisch) en een leeg terrein (ruimtelijk). Zo'n verlaten industrieterrein heet een brownfield, en het opnieuw gebruiken ervan spaart open ruimte.

9 Waarom liggen nieuwe bedrijventerreinen vaak bij een snelwegafrit buiten de stad, en wat is daar het nadeel van?

De grond is er goedkoper en vrachtwagens geraken er vlot weg. Het nadeel is dat werk uit de stadskernen wegtrekt en dat de open ruimte verder versnippert.

Noem het voordeel én het nadeel, want de vraag vraagt allebei. Goedkope grond en vlotte ontsluiting tegenover werk dat uit de kernen verdwijnt en open ruimte die versnippert.

10 Een land met grote grondstofvoorraden is daardoor vanzelf welvarend.

niet waar

Dit heet de grondstoffenval: landen met veel grondstoffen presteren economisch vaak slechter dan verwacht, doordat de opbrengst bij een kleine groep terechtkomt en de rest van de economie niet ontwikkelt. Zie ook de vraag over de ontwikkelingsgraad.